

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PRUEBA PRÁCTICA – UNIDAD IV – PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos
Estudiante: Mendoza Párraga Andy Johel – CI:1251401590 – amendezap9@uteq.edu.ec
Curso/Paralelo: Cuarto semestre, Paralelo “B”
Docente: Ing. Gleiston Guerrero
Fecha: 12/08/2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/andymendezap03/IR_Ev-Practica_Unidad-IV_MendozaParraga_4B.git

Evidencia del cuestionario rendido en el SGA

**Resumen de cuestionario**
GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
SOFT-R INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Nivel 4TO NIVEL Paralelo B

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:47	20.00 / 20.00	10.00	Revisión

Calificación más alta: 10.00 / 10.00

Resumen del cuestionario en el SGA.

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	MENDOZA PARRAGA ANDY JOHEL
Comenzado el	Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:47
Tiempo empleado	0:06:37.888670
Calificación obtenida	20.00 / 20.00
Calificación final	10.00 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

■ Correcto ■ Parcial ■ Incorrecto

Evaluación/revisión del intento en el SGA.

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante	Mendoza Párraga Andy Johel	Fecha	12/08/2026
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupo** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

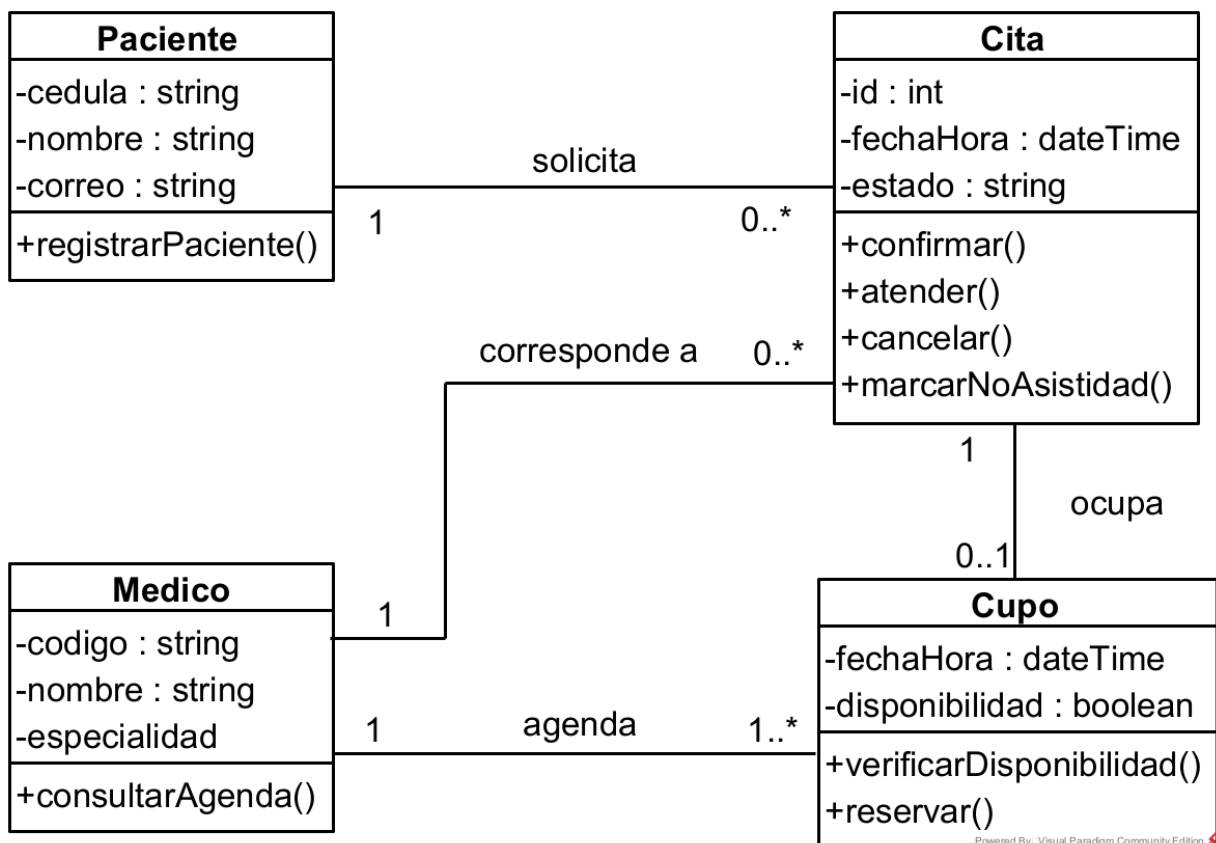


Figura 1. Diagrama de clases UML - Modelo de datos P1

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML**(8 pts)**

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

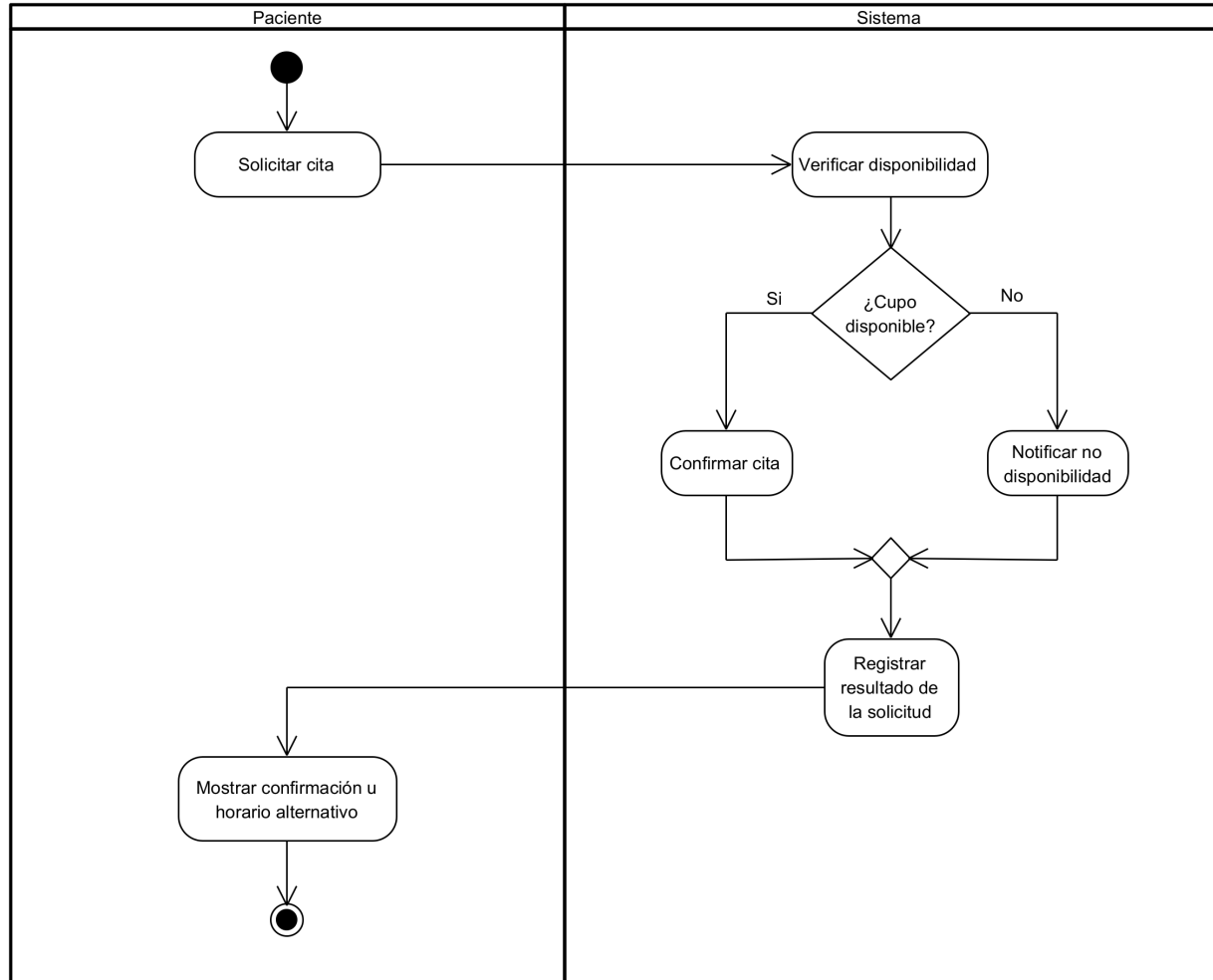


Figura 2. Diagrama de actividades UML - Modelo funcional P2

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML**(8 pts)**

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p.ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

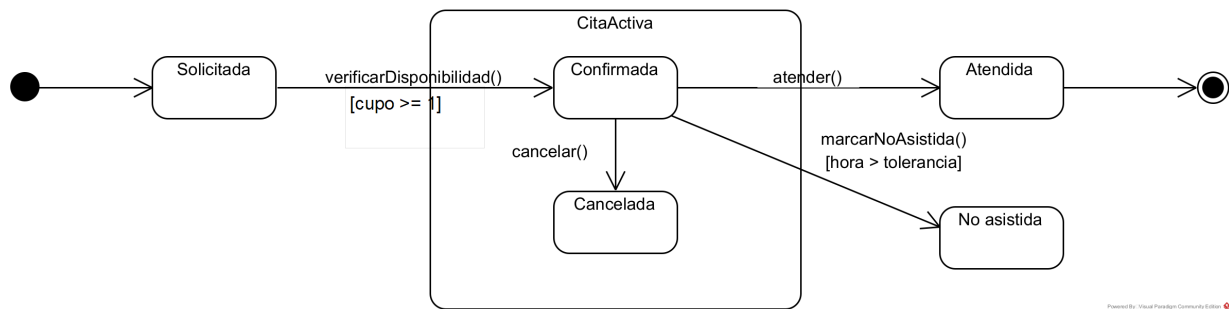


Figura 3. Diagrama de Máquina de estados UML - Modelo de estados P3

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad/atributo modificado (P1)
verificarDisponibilidad()	Verificar disponibilidad	Cupo.disponibilidad
confirmar()	Confirmar cita	Cita.estado; Cupo.disponibilidad
notificar()	Notificar no disponibilidad	Cita.estado
atender()	<i>no modelado en P2</i>	Cita.estado
cancelar()	<i>no modelado en P2</i>	Cita.estado; Cupo.disponibilidad
marcarNoAsistida()	<i>no modelado en P2</i>	Cita.estado

Corrección del modelo (Diagrama de actividades P2)

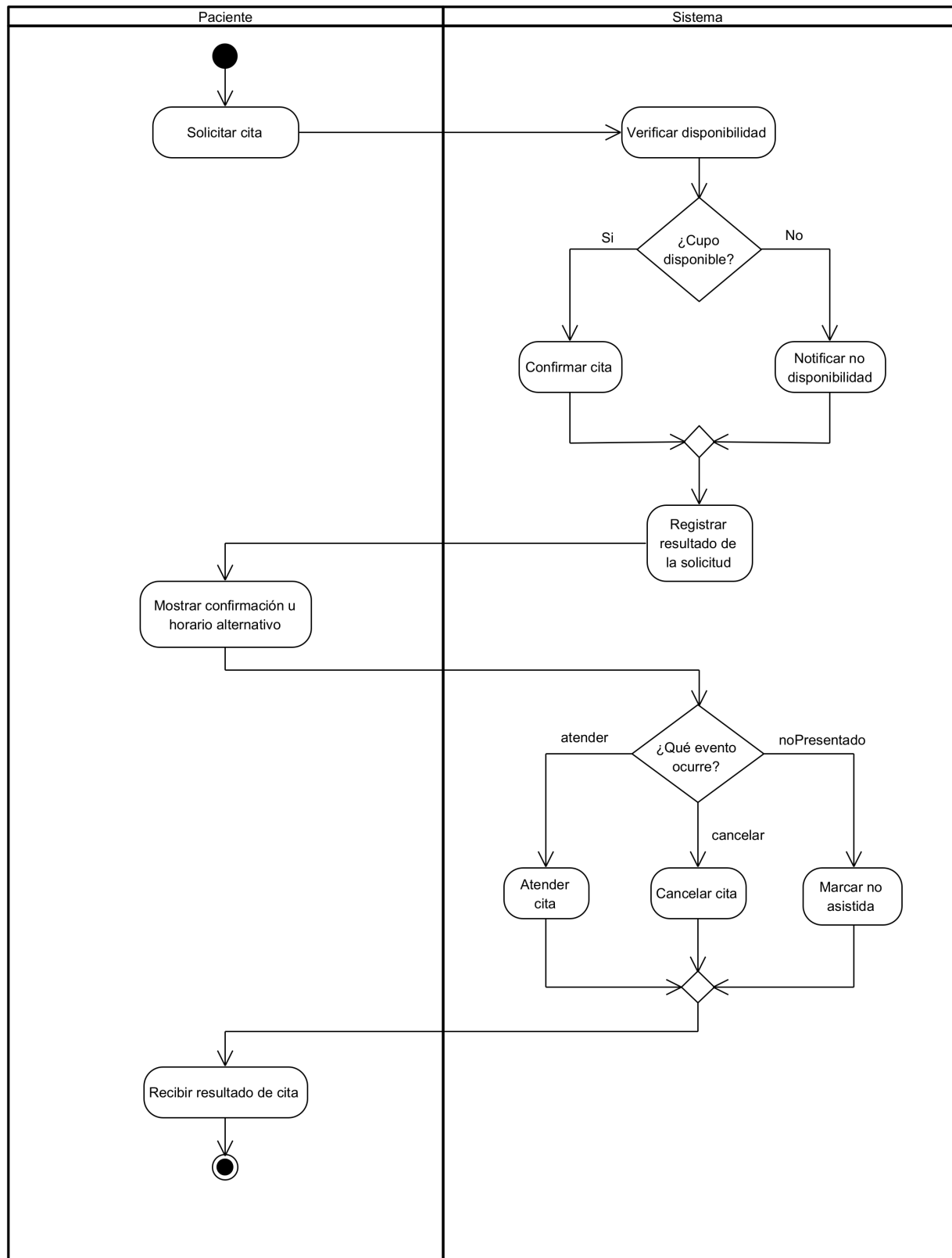


Figura 4. Diagrama de actividades UML corregido

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos**(10 pts)**

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p. ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

RF-01 – Solicitud de cita

Descripción	El sistema deberá permitir al paciente solicitar una cita indicando el médico deseado y una fecha-hora preferida.
Identificador	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Caso práctico, sección 2 párrafo 1 – La Clínica
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional P8-T1

RF-02 – Verificación de disponibilidad de cupo

Descripción	El sistema deberá verificar la disponibilidad de cupo en la agenda del médico solicitado y, si no hay cupo, deberá notificar la no disponibilidad y proponer un horario alternativo.
Identificador	RF-02
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	La Clínica – Caso práctico, sección 2 párrafo 1
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional P8-T2

RNF-01 – Eficiencia de desempeño

Descripción	El sistema deberá registrar y confirmar una cita en un tiempo de respuesta menor a 3 segundos, medido desde el envío de la solicitud hasta la confirmación, en el 95 % de los casos, bajo carga de 30 usuarios concurrentes.
Identificador	RNF-01
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Métrica/Umbral	Tiempo de respuesta < 3 s (percentil 95)
Prioridad	Media-alta
Estado	Aprobado
Fuente	Caso práctico, sección 2 párrafo 1
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba de rendimiento P8-T3

RNF-02 – Seguridad	
Descripción	El sistema deberá cifrar en reposo y en tránsito los datos personales del paciente, incluyendo el nombre, cédula y correo, de modo que el 100 % de los campos sensibles almacenados estén cifrados con AES-256 o superior.
Identificador	RNF-02
Característica ISO/IEC 25010-2023	Seguridad (confidencialidad)
Métrica/Umbral	100 % de campos sensibles cifrados (AES-256)
Prioridad	Media
Estado	Aprobado
Fuente	Caso práctico, sección 2, párrafo 1
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba de seguridad P8-T4

P6. Priorización MoSCoW**(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Sin solicitud de cita no existe producto viable, sería la funcionalidad núcleo del sistema.
RF-02	Must have	La verificación de cupo es indispensable para evitar sobreagendamiento y garantizar la integridad de la agenda médica.
RNF-01	Should have	Mejora mucho la experiencia en horas pico, pero el sistema puede operar si inicialmente no cumple el umbral exacto de 3s.
RNF-02	Could have	Aporta valor de cumplimiento normativo y confianza, pero puede diferirse a una siguiente iteración sin bloquear la operación básica del sistema.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplice a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de *ISO/IEC/IEEE 29148* (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

Paso 1 – Identificación de defectos (sin corregir)

Requisito	Propiedad violada	Severidad	Defecto detectado
RF-01	Verificable	Menor	No especifica qué ocurre si el paciente no indica una fecha-hora preferida válida.
RF-01	Completo	Menor	No indica cómo se identifica al médico deseado.
RF-02	Completo	Menor	No define cuántas alternativas de horario debe proponer el sistema.
RNF-01	No ambiguo	Mayor	No aclara si el umbral de 3 s incluye el tiempo de verificación de cupo o solo la confirmación.
RNF-02	Factible	Menor	No indica el estándar de gestión de claves criptográficas.

Paso 2 – Retrabajo (requisitos corregidos, v1.1)

Requisito	Versión	Descripción
RF-01	v1.1	El sistema deberá permitir al paciente solicitar una cita seleccionando un médico por código o especialidad e indicando una fecha-hora preferida dentro del horario de atención vigente.
RF-02	v1.1	El sistema deberá verificar la disponibilidad de cupo en la agenda del médico solicitado; si no hay cupo, deberá proponer al menos 3 horarios alternativos disponibles dentro de los siguientes 7 días.
RNF-01	v1.1	El sistema deberá completar el ciclo completo de solicitud (verificación de cupo + confirmación) en un tiempo de respuesta menor a 3 segundos (percentil 95) bajo 30 usuarios concurrentes.
RNF-02	v1.1	El sistema deberá cifrar en reposo (AES-256, con gestión de claves conforme a NIST SP 800-57) y en tránsito (TLS 1.2 o superior) el 100 % de los campos sensibles del paciente.

P8. Pruebas de aceptación trazadas**(6 pts)**

Defina **una prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

ID	Tipo	Entradas	Criterios de éxito	Tarea
T1	Funcional	Paciente autenticado, médico y fecha-hora.	La cita queda creada en estado "Solicitado" con los datos correctos.	RF-01
T2	Funcional	Médico con cupo = 0 en la fecha-hora solicitada.	El sistema no confirma la cita y muestra al menos 3 horarios alternativos.	RF-02
T3	No funcional (rendimiento)	30 usuarios concurrentes solicitando citas simultáneas.	Tiempo de respuesta < 3 s.	RNF-01
T4				

P9. Matriz de trazabilidad**(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuelle** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

Simule **una solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

4 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente. **Parcial (60%):** cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 1. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 2. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 3. Resumen de ponderación final.

Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	MENDOZA PARRAGA ANDY JOHEL
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:47
Tiempo empleado	0:06:37.888670
Calificación obtenida	20.00 / 20.00
Calificación final	10.00 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 /
1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Seguridad física (Safety). ✓
- ☐ b. Mantenibilidad.
- ☐ c. Adecuación funcional.
- ☐ d. Compatibilidad.
- ☐ e. Capacidad de interacción.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 /
1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ b. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ c. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ d. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☐ e. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 /
1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ b. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.
- ☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☒ d. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ e. Las entidades se representan como rombos.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 /
1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Trello. ✓
- ☐ b. Enterprise Architect.
- ☐ c. ReqIF.
- ☐ d. Sparx EA.
- ☒ e. Jira. ✓

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Atributo

Elipse



Entidad

Rectángulo



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre l



Relación

Rombo



La respuesta correcta es: Atributo → Elipse ,
Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de
asociación , Entidad → Rectángulo , Relación →
Rombo

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 /
1.00

Un esquema de atributos define la información que
acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las
más acertadas opciones que sean **atributos del esquema
mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Fuente. ✓
- ☒ b. Estado. ✓
- ☒ c. Prioridad. ✓
- ☐ d. Ortogonalidad.
- ☐ e. Cardinalidad.

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 /
1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se
vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen
mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la
más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Must, Should y Could have.
- ☒ b. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓
- ☐ c. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☐ d. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ e. Planificación, preparación y seguimiento.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 /

1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo L ▼



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuente ▼



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito ▼



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño ▼



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 /

1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre.
- ☐ b. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.
- ☒ c. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. ✓
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ e. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 /
1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El esquema de atributos.
- ☐ b. La línea base.
- ☐ c. La configuración.
- ☒ d. La versión. ✓
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 /
1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. No ambiguo. ✓
- ☐ b. Acotado.
- ☐ c. Asequible.
- ☐ d. Consistente.
- ☒ e. Verificable. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 /
1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Change Control Board.
- ☐ b. Diccionario de datos.
- ☐ c. Interesado externo.
- ☒ d. Moderador. ✓
- ☒ e. Registrador. ✓

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

13

Finalizado

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

1.00 /
1.00

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☒ b. Decisiones. ✓
- ☐ c. Rombos de relación con atributos.
- ☒ d. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☐ e. Estados de aceptación finales.

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo de datos

Estructura: Entit



Modelo de comportamiento

Control Y Tiemp



Diccionario de datos

Definición Textu



Modelo funcional

Transformación:



La respuesta correcta es: Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 /
1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación y validación.
- ☒ b. Validación y gestión. ✓
- ☐ c. Documentación y negociación.
- ☐ d. Negociación y elicitación.
- ☐ e. Elicitación y documentación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 /

1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Revisión informal entre colegas.
- ☐ b. Inspección formal de Fagan.
- ☐ c. Walkthrough guiado por el autor.
- ☒ d. Prueba de regresión. ✓
- ☒ e. Prueba funcional. ✓

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 /

1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Elicitar metas y escenarios.
- ☐ b. Exportar a formato ReqIF.
- ☒ c. Decisión del CCB. ✓
- ☒ d. Analizar el impacto. ✓
- ☒ e. Verificar y revalidar. ✓

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 /

1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Compartimento de operaciones.
- ☐ b. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☒ c. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ d. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ e. Regiones ortogonales concurrentes. ✓

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 /

1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Situación en el ciclo de vida:

propuesto, aprobado, implementado,
verificado

Estado



Ordena la implementación (por
ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



Referencia unívoca y estable para
trazabilidad y control de cambios

Identificador



Inspección, análisis, demostración o
prueba; asegura verificabilidad

Método De Verif



La respuesta correcta es: Inspección, análisis,
demostración o prueba; asegura verificabilidad →
Método de verificación , Situación en el ciclo de vida:
propuesto, aprobado, implementado, verificado →
Estado , Ordena la implementación (por ejemplo,
categoría MoSCoW) → Prioridad , Referencia unívoca
y estable para trazabilidad y control de cambios →
Identificador

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 /

1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trello.
- ☐ b. Jira.
- ☒ c. ReqIF. ✓
- ☐ d. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☐ e. SysML.

La respuesta correcta es: ReqIF.